



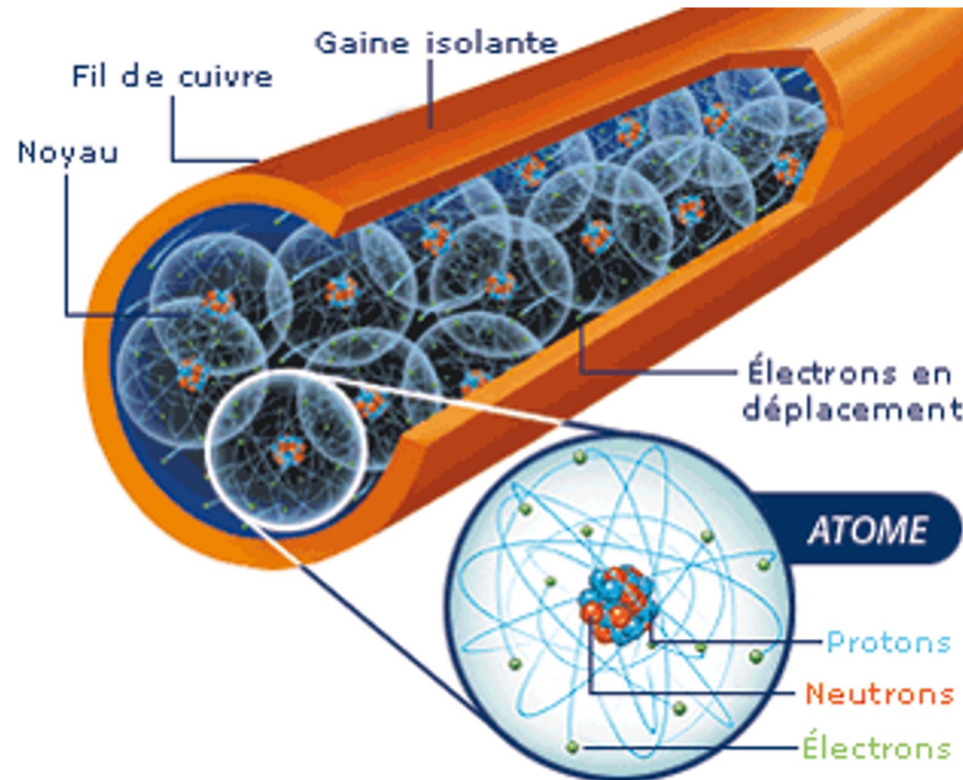
GUJAN-MESTRAS
Lycée de la Mer



Partie électrique



Rappel : Le courant électrique est un déplacement d'électrons dans des métaux conducteurs.

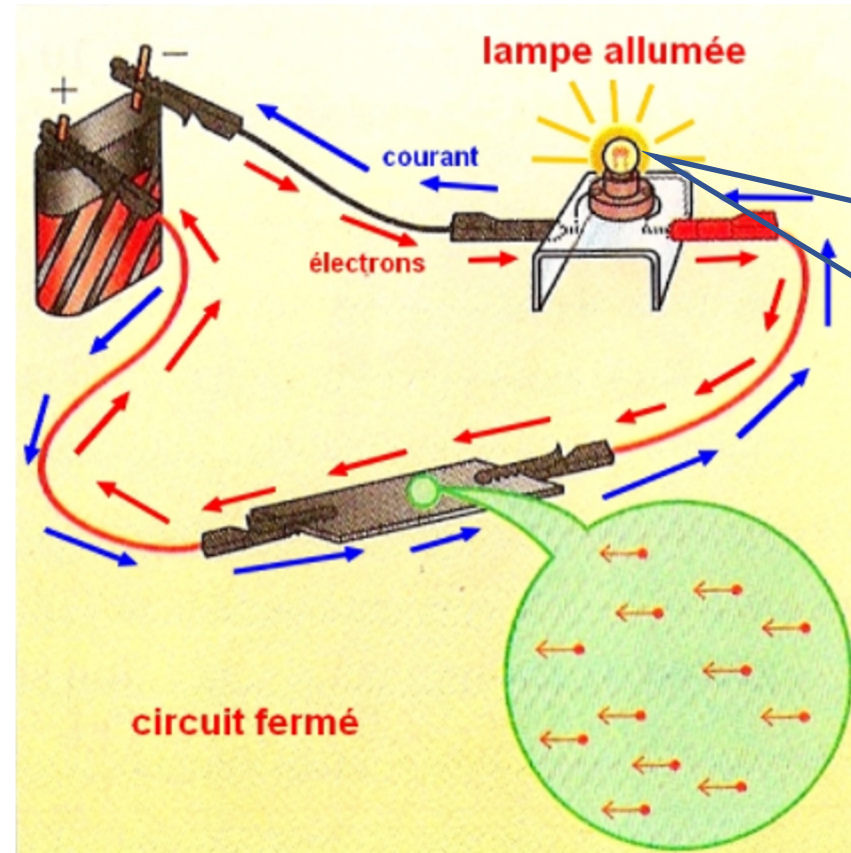




Le générateur (pile, batterie, panneau photovoltaïque, ...) est une source d'énergie capable d'imposer et de maintenir un courant dans un circuit fermé. Ce courant est provoqué par la tension, assimilable à une force que le générateur maintient à ses bornes.

Le courant est représenté en circulation du + vers le - du générateur; même si les électrons circulent dans l'autre sens, repoussés du pôle - et attirés par le pôle +.

- Tension en volt (V), souvent désignée par U sur les circuits.
- Courant en ampère (A), désigné par I sur les circuits.



Bonne vieille ampoule à incandescence. Brille quelque soit le sens du courant qui la traverse. (Mauvais rendement, chauffe plus qu'elle n'éclaire !)

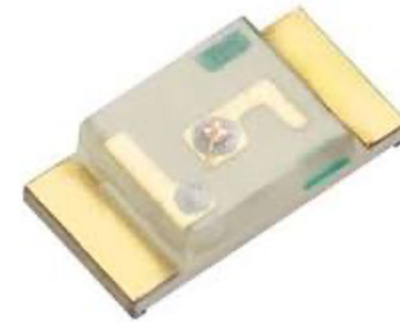


De nos jours, l'éclairage est assuré par des LEDs (Light-Emitting Diode), ou encore en français DELs (Diode Electro Luminescente)

LEDs
« traversantes »



LEDs « CMS »



Ampoules LEDs
domestiques

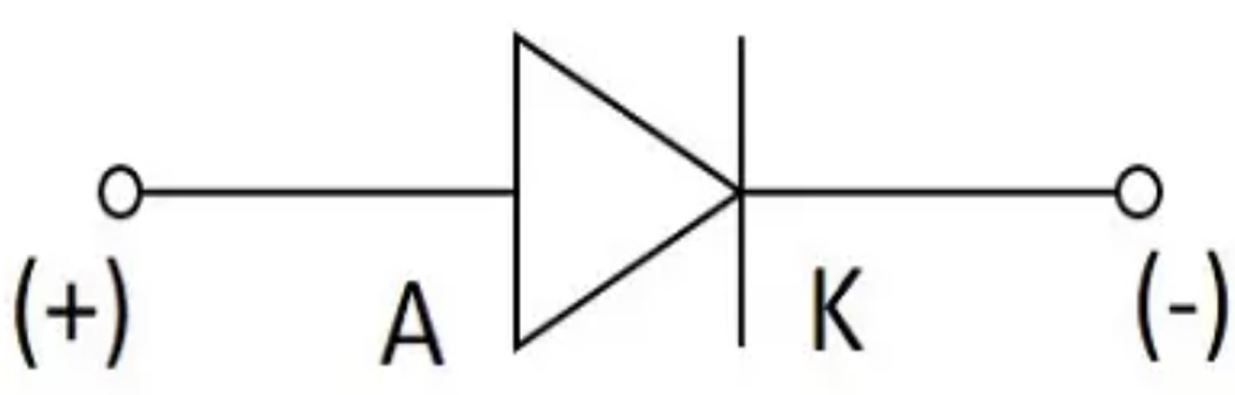


Bon rendement ! Electricité consommée essentiellement pour l'éclairage.

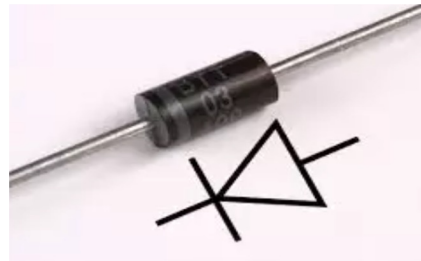


Une LED est avant tout une **diode**, un composant électronique fondamental à semi-conducteur. Son sens d'insertion dans un circuit est important !

- Le symbole de la diode est :

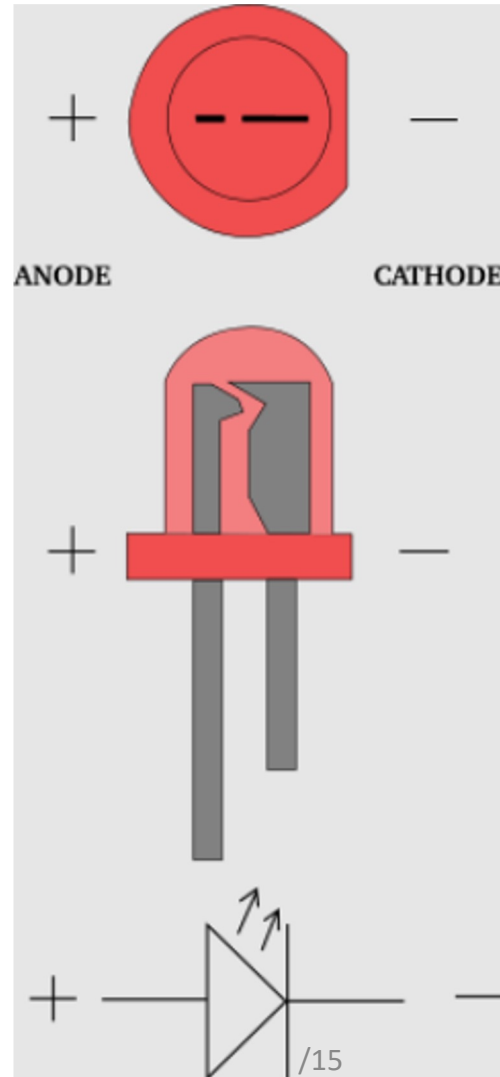


L' **anode** qui est la **borne positive** d'une diode est représentée par **A** et la **cathode** , qui est la **borne négative** est représentée par **K** .





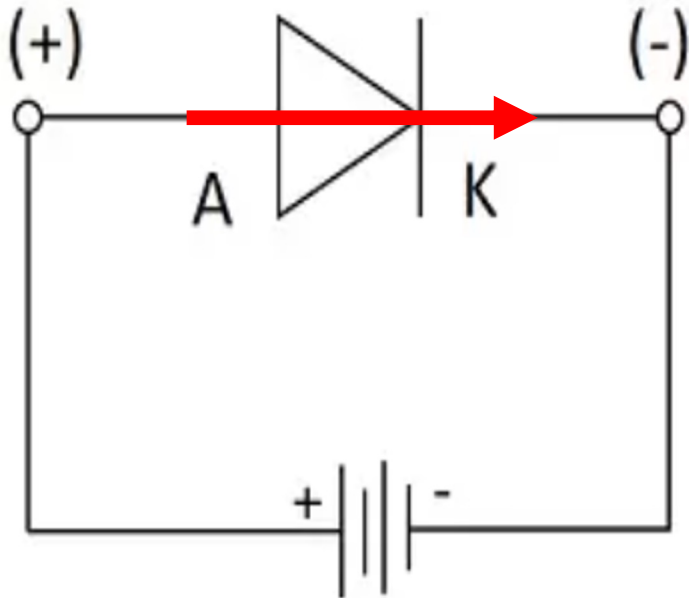
Repérer l'anode et la cathode sur une LED :



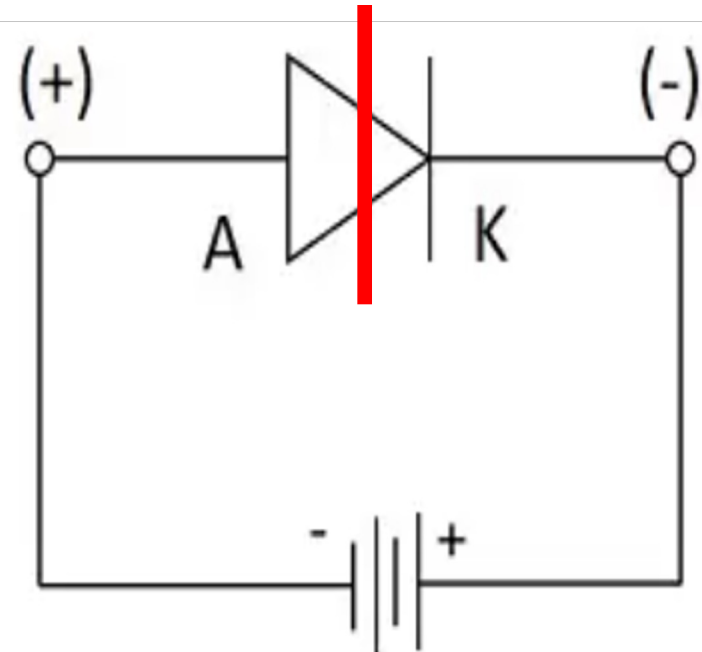
Certes, la broche de la cathode est plus courte. Mais ce n'est pas une méthode de reconnaissance fiable, les broches de la LED étant souvent coupées pour permettre le montage du composant.



Une diode ne laisse passer le courant uniquement lorsque la tension appliquée à ses bornes est dans le bon sens.



Tension dans le sens **direct**
(forward en anglais) :
Le courant passe !

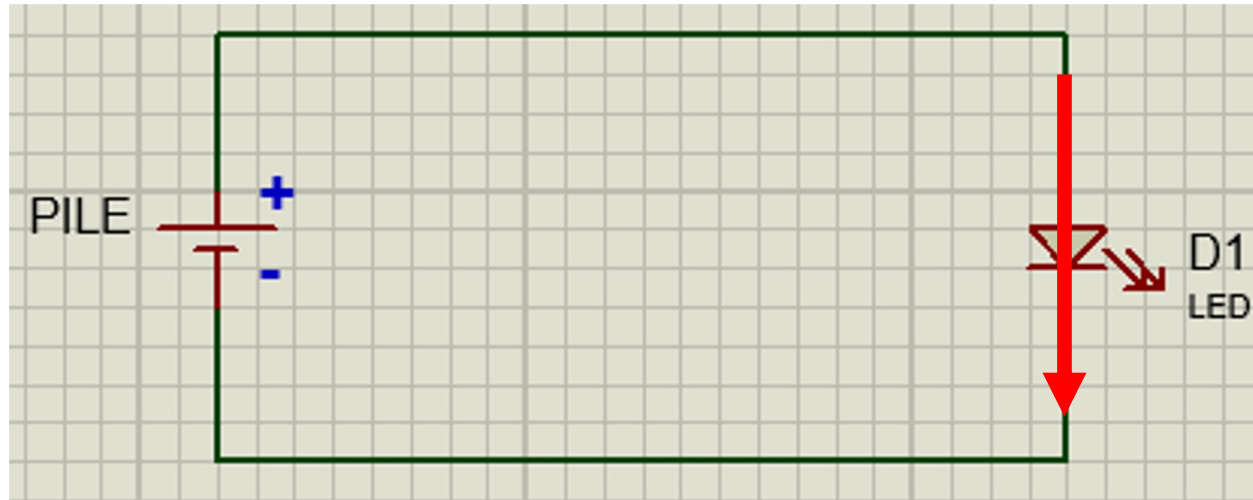


Tension dans le sens **inverse**
(reverse en anglais) :
Le courant ne passe pas !

Pour briller, une LED doit impérativement être alimentée dans le sens direct.



Schéma électrique - **incomplet !** - de la lampe de poche :

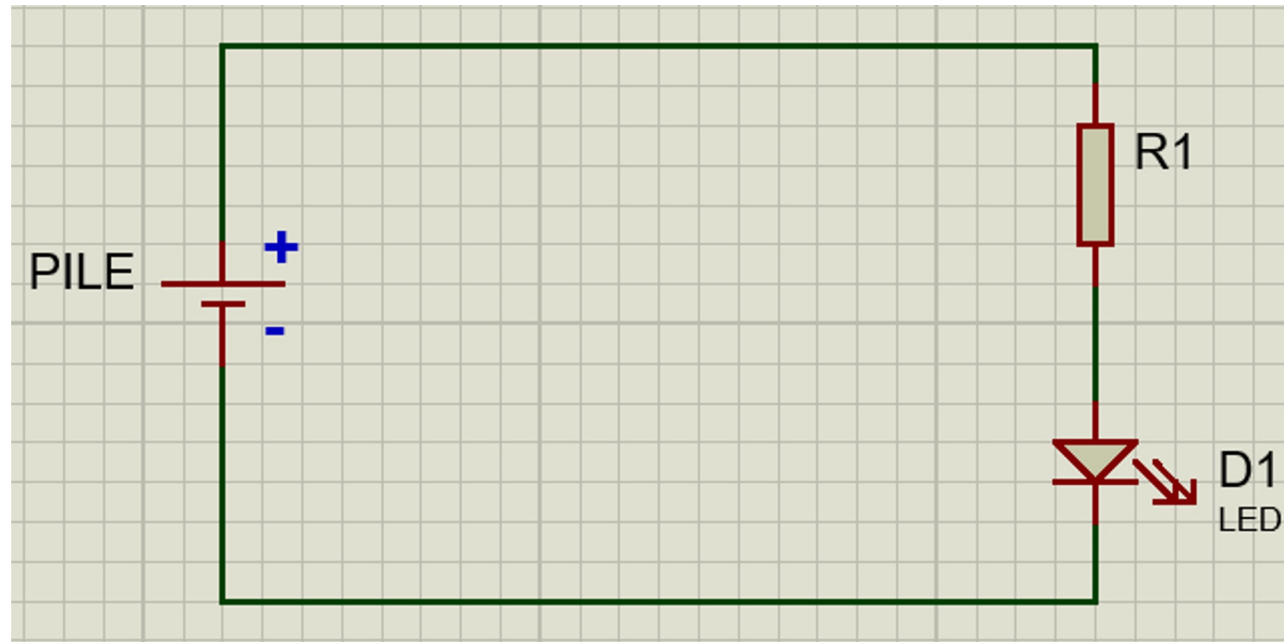


Lorsqu'elle est alimentée dans le sens direct, une diode n'est pas capable de limiter le courant qui la traverse. Tout le flux d'électrons qu'est capable d'imposer le générateur passera donc dans la LED. Celle-ci brillera – fortement ! Chauffera même ! - mais pendant quelques secondes, au mieux quelques minutes, puis s'éteindra ... à tout jamais





Schéma électrique – presque complet ! - de la lampe de poche :



La résistance R1 s'opposera au flux d'électrons, limitera ainsi le courant traversant la LED qui pourra briller normalement, aussi longtemps que la pile le permettra.



Quelques chiffres

- Lorsque sa LED est utilisée au mieux, le constructeur indique que la tension V_f à ses bornes est de 2,9 V, et que le courant I_f qui la traverse doit être de 0,02 A, soit 20 mA.

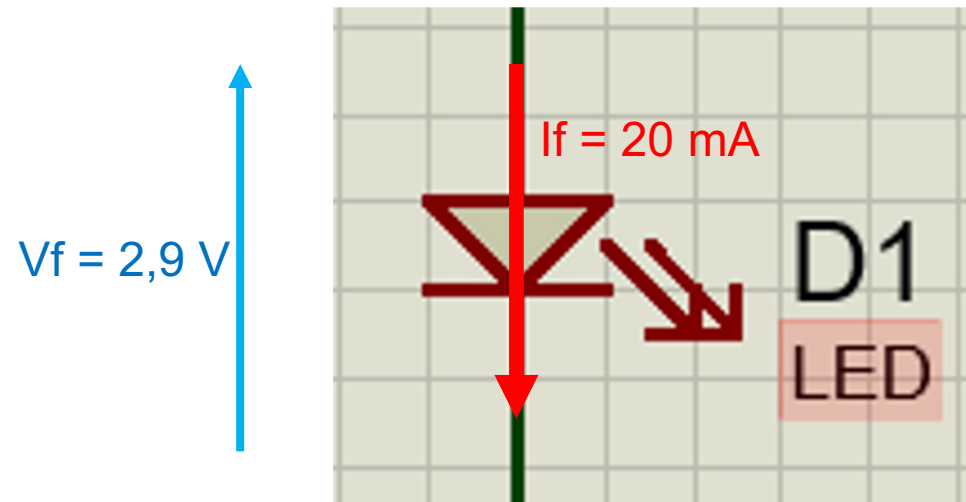
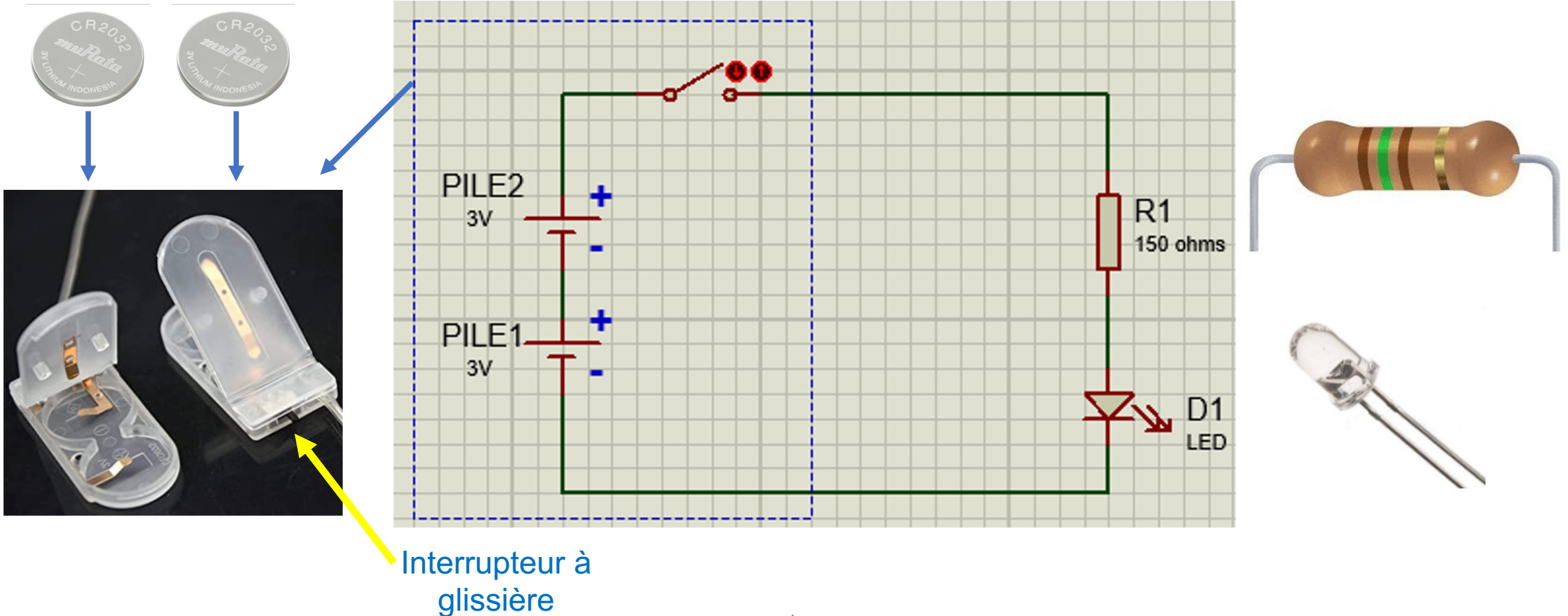


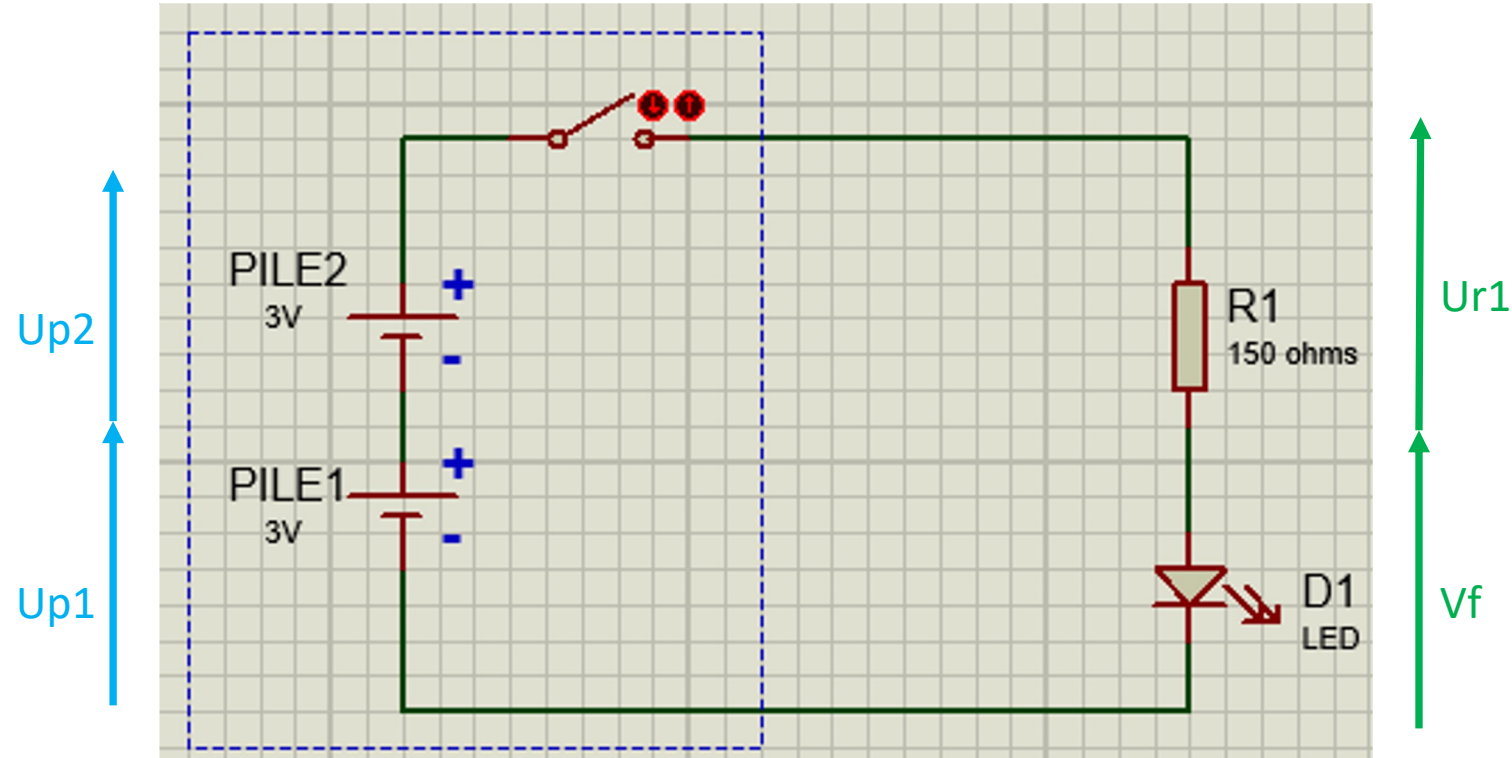


Schéma électrique - **complet !** - de la lampe de poche :





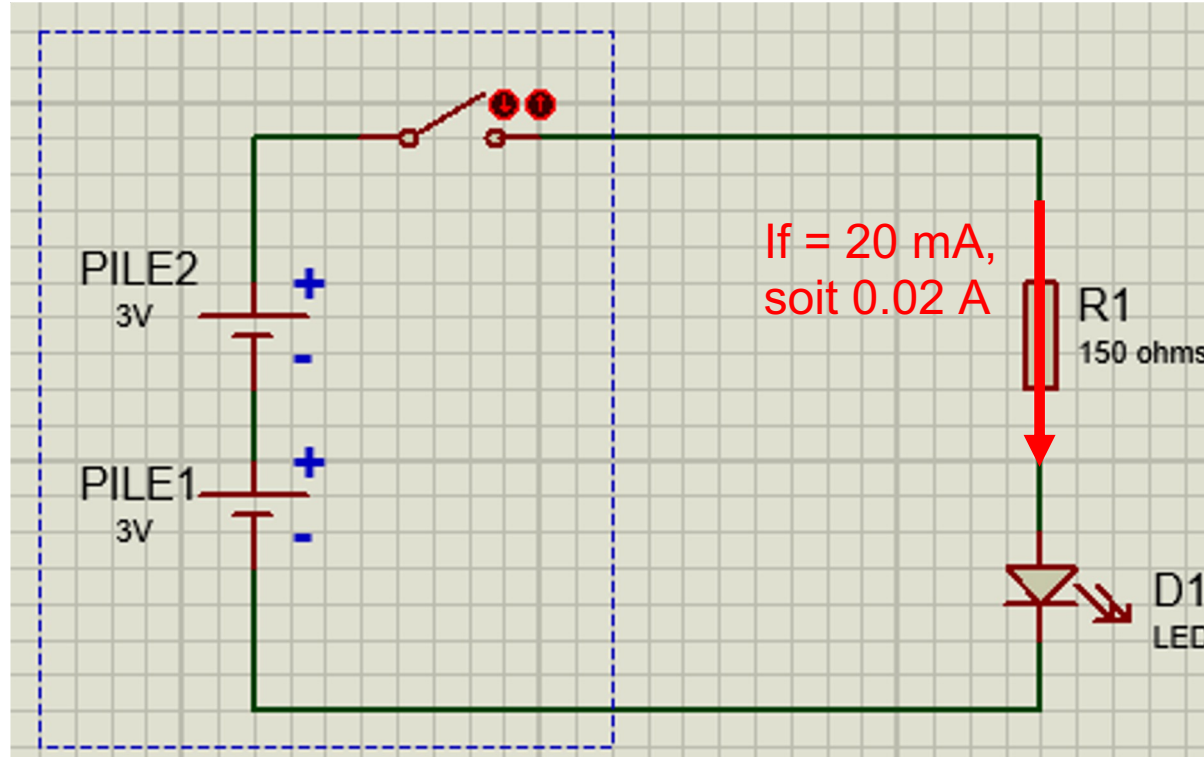
Quelques calculs afin de justifier la valeur de la résistance :



Les 2 piles montées en série forment un générateur. La résistance et la LED sont des récepteurs. Une loi fondamentale (loi des mailles) de l'électricité permet d'écrire : $Up1 + Up2 = Ur1 + Vf$

Donc $Ur1 = ?$

Quelques calculs, suite :



Au 19 -ème siècle, M. Ohm a énoncé sa loi éponyme qui dit que la tension aux bornes d'une résistance est égale au produit de sa valeur, exprimée en ohms, par le courant qui la traverse.

On peut donc écrire : $U_{r1} = ?$

Donc $R1 = ?$

On retiendra une valeur approchée de 150Ω , facilement disponible dans le commerce.



Pourquoi 2 piles ?

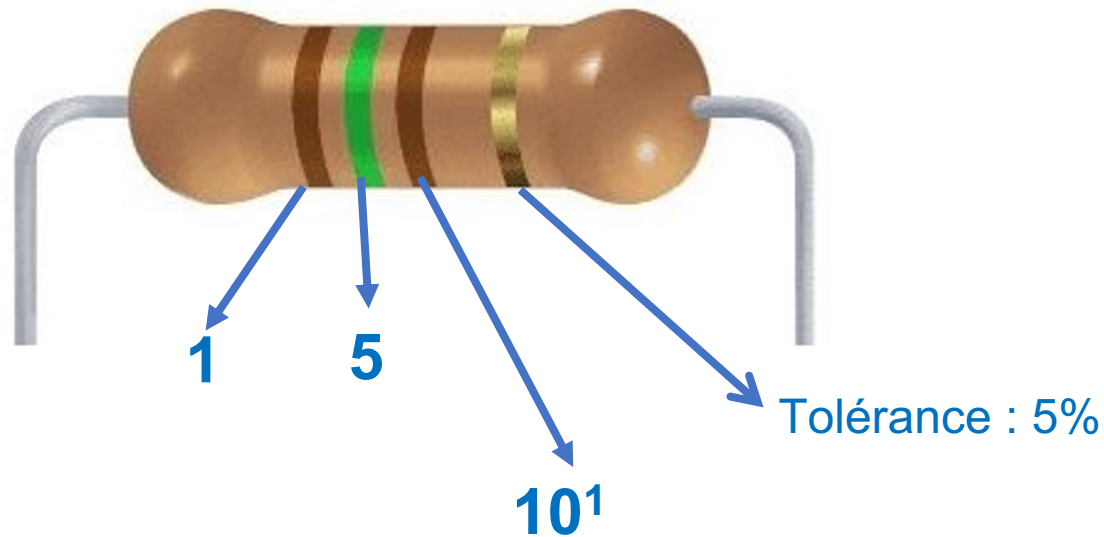


- Pour obtenir une tension suffisante permettant l'insertion de la résistance de limitation de courant dans le circuit;
- Pour augmenter la durée d'utilisation de la lampe de poche.



Les couleurs de la résistance :

- Les calculs ont montré que la résistance doit être de $150\ \Omega$.



Soit ?

Codes couleurs

0	Noir
1	Marron
2	Rouge
3	Orange
4	Jaune
5	Vert
6	Bleu
7	Violet
8	Gris
9	Blanc